植物病毒分析平台

数据资源与获取

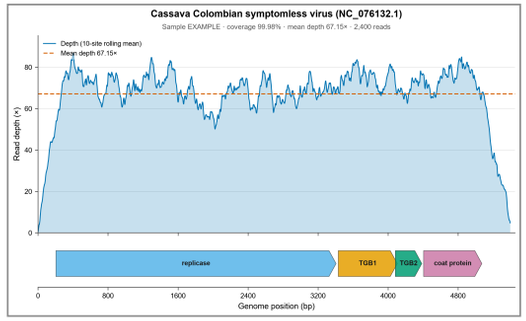
数据资源
- 公共数据检索（SRA + GSA）
- 公共数据批量下载（aria2c + sracha）
- 基因组/宿主基因组下载（NCBI datasets）
- Open-Virome 公共病毒组
- 病毒样本预筛
- 本地数据库构建

病毒检测与鉴定

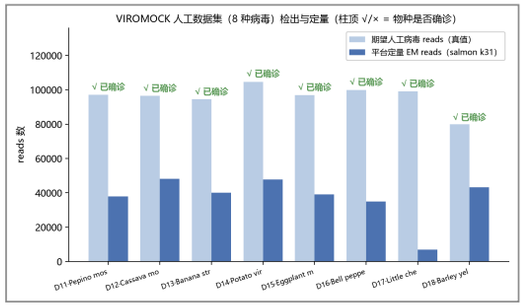
样本处理
- 样品创建与批量导入
- 一键前处理
- 测序质控（fastp）
- 格式转换（fq2fa）
- 宿主去除（kunpeng）

定量与共识
- 已知病毒识别与定量（salmon）
- 覆盖深度与 BAM
- 共识序列
- 变异分析

识别与组装
- 一键分析（②→④）
- 宏病毒组组装（SPAdes）
- 候选序列验证（BLASTx / BFVD / 类病毒）
- 组装结果再鉴定
- 宿主预测（ICTV 级联）



覆盖深度图（kvsuite）

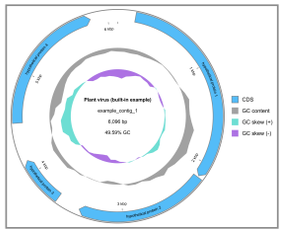


检出与定量基准（VIROMOCK）

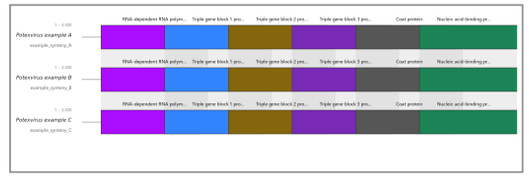
注释与比较基因组

基因组注释
- ORF 预测（pyrodigal）
- 功能注释（DIAMOND / Pfam / BFVD）
- 同源比对（BLASTN / BLASTX）
- 基因组图谱（gbdraw / DFV）
- 参考获取与 CDS/PEP 提取

比较基因组
- 多序列比对（MAFFT + trimAl）
- 进化树构建（RAxML-NG / IQ-TREE / FastTree）
- SDT 同一性分析（精确引擎）



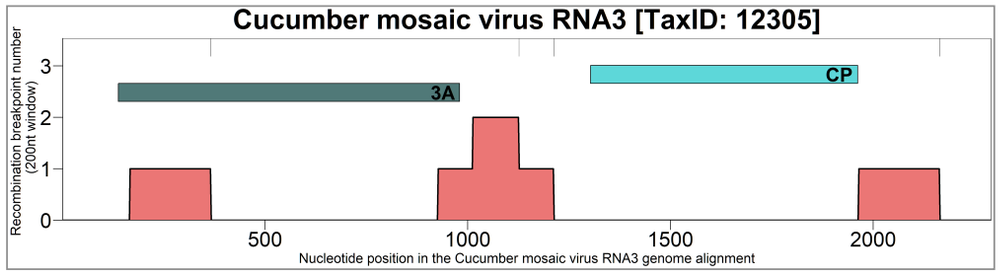
基因组圈图（gbdraw）



共线性比较

进化与动力学分析

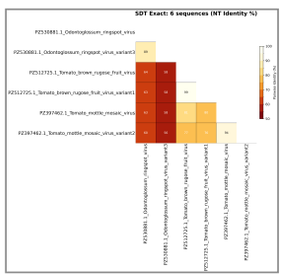
进化动力学
- 元数据治理与比对 QC
- 时间信号与定年
- ML 分子钟（TreeTime）
- 天际线与贝叶斯天际线图
- RTT / DRT 回归
- 系统地理（mugration + 迁移动画）
- 重组分析（RDP5）
- BEAST 交接（Markov jump / MCC）
- 一键定年→地理→溯源



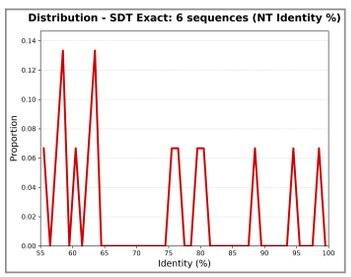
重组分析（RDP5）

检测与防治设计

检测与防治试剂设计
- 引物设计（primer3 + 热力学评分）
- CRISPR 检测试剂设计
- dsRNA 设计全链路（含脱靶评估）
- miRNA 靶标预测（5 引擎）



SDT 同一性热图



同一性分布

结果、共享与平台

结果与报告
- 样品与专项结果中心
- 树 / SDT / MSA 查看器
- 交互式报告（plotly / pycirclize）

溯源与提交
- LOGAN 溯源（2340 万公开 SRA）
- NCBI 提交准备（GenBank / BioSample / MIUVIG）

平台能力
- AI 助手（解读/播报/闸门/检索执行）
- 任务中心（耗时自学习）
- 全量 CLI（40 子命令）
- 中英双语界面